Bài 5
Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°

Chương III. Hệ thức lượng trong tam giác

Trong tài liệu này

- Kiến thức trọng tâm, khung công thức
- Chú ý, lỗi hay gặp và mẹo nhớ
- 1 hình minh họa
- 4 ví dụ có lời giải
- 6 câu trắc nghiệm và 2 bài tự luận
- Đáp án và hướng dẫn ở cuối tài liệu

BÀI 5

Chương III

Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°

Định nghĩa

- Trên nửa đường tròn đơn vị, lấy $M(x_0; y_0)$ sao cho góc $xOM = \alpha$. Khi đó: $\sin\alpha = y_0$, $\cos\alpha = x_0$.
- $\tan\alpha = \sin\alpha / \cos\alpha$ ($\alpha \neq 90°$); $\cot\alpha = \cos\alpha / \sin\alpha$ ($\alpha \neq 0°, \alpha \neq 180°$).
- Dấu: $\sin\alpha \geq 0$ với mọi α; $\cos\alpha > 0$ khi α nhọn, $\cos\alpha < 0$ khi α tù; $\tan\alpha$, $\cot\alpha$ cùng dấu với $\cos\alpha$.

CÔNG THỨC · HỆ THỨC CƠ BẢN

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1 \qquad \tan\alpha \cdot \cot\alpha = 1$$

$$1 + \tan^2\alpha = 1 / \cos^2\alpha \qquad 1 + \cot^2\alpha = 1 / \sin^2\alpha$$

CÔNG THỨC · HAI GÓC BÙ NHAU, HAI GÓC PHỤ NHAU

$$\sin(180° - \alpha) = \sin\alpha \qquad \cos(180° - \alpha) = -\cos\alpha$$

$$\tan(180° - \alpha) = -\tan\alpha \qquad \cot(180° - \alpha) = -\cot\alpha$$

$$\sin(90° - \alpha) = \cos\alpha \qquad \cos(90° - \alpha) = \sin\alpha$$

CÔNG THỨC · GIÁ TRỊ ĐẶC BIỆT

α	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
$\sin\alpha$	0	1/2	√2/2	√3/2	1	√3/2	√2/2	1/2	0
$\cos\alpha$	1	√3/2	√2/2	1/2	0	−1/2	−√2/2	−√3/2	−1
$\tan\alpha$	0	√3/3	1	√3	-	−√3	−1	−√3/3	0

LỖI HAY GẶP

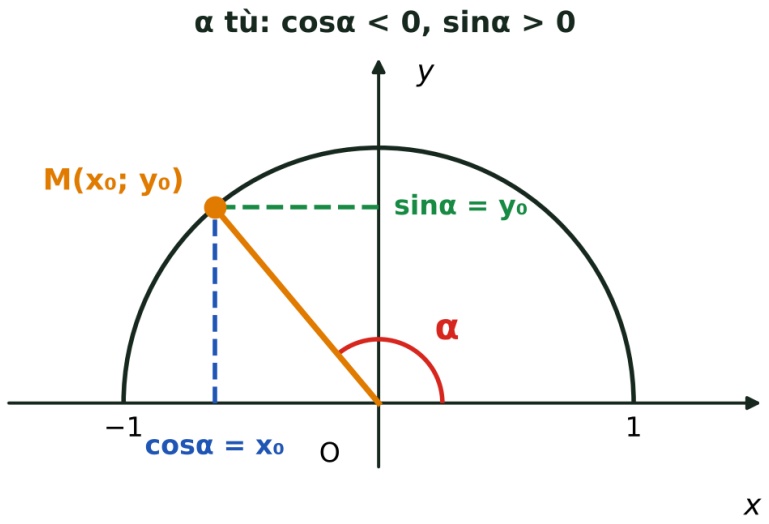
✗ Quên dấu âm của $\cos\alpha$ khi α tù.

✗ Dùng máy tính để chế độ Radian thay vì Degree (D).

MẸO NHỚ

★ "Sin bù, cos đối": góc bù giữ sin, đổi dấu cos.

★ sin 0°, 30°, 45°, 60°, 90° = √0/2, √1/2, √2/2, √3/2, √4/2.



Hình 5. Giá trị lượng giác trên nửa đường tròn đơn vị

Ví dụ có lời giải

Ví dụ 1 Tính cos120°, sin135°, tan150°.

✓ **Lời giải.** cos120° = −cos60° = −1/2; sin135° = sin45° = √2/2; tan150° = −tan30° = −√3/3.

Ví dụ 2 Cho sinα = 3/5 với 90° < α < 180°. Tính cosα và tanα.

✓ **Lời giải.** cos²α = 1 − 9/25 = 16/25. α tù nên cosα < 0: cosα = −4/5. tanα = (3/5) : (−4/5) = −3/4.

Ví dụ 3 Cho tanα = 2 với α nhọn. Tính cosα, sinα.

✓ **Lời giải.** 1/cos²α = 1 + 4 = 5 nên cos²α = 1/5; α nhọn nên cosα = √5/5. sinα = tanα · cosα = 2√5/5.

Ví dụ 4 Tính A = cos20° + cos160° và B = sin²35° + sin²55°.

✓ **Lời giải.** cos160° = −cos20° nên A = 0. sin55° = cos35° nên B = sin²35° + cos²35° = 1.

Tự luyện trắc nghiệm

Câu 1. Giá trị của sin150° là:

A. $-1/2$ **B.** $1/2$

C. $-\sqrt{3}/2$ **D.** $\sqrt{3}/2$

Câu 2. Giá trị của cos135° là:

A. $\sqrt{3}/2$ **B.** $-1/2$

C. $\sqrt{2}/2$ **D.** $-\sqrt{2}/2$

Câu 3. Với α là góc tù, khẳng định nào đúng?

A. $\sin\alpha > 0, \cos\alpha > 0$ **B.** $\sin\alpha < 0, \cos\alpha > 0$

C. $\sin\alpha > 0, \cos\alpha < 0$ **D.** $\sin\alpha < 0, \cos\alpha < 0$

Câu 4. Cho $\sin\alpha = 4/5$, α nhọn. Khi đó $\cos\alpha$ bằng:

A. $1/5$ **B.** $4/3$

C. $3/5$ **D.** $-3/5$

Câu 5. $\cos20° + \cos160°$ bằng:

A. 1 **B.** 0

C. $2\cos20°$ **D.** -1

Câu 6. $\tan60°$ bằng:

A. $\sqrt{3}$ **B.** $\sqrt{3}/3$

C. 1 **D.** $\sqrt{3}/2$

Bài tập tự luận

Bài 1 Cho $\cos\alpha = -1/2$ với $0° \le \alpha \le 180°$. Tìm α và tính $\sin\alpha$, $\tan\alpha$.

Bài 2 Tính $A = \sin30°\cdot\cos60° + \sin60°\cdot\cos30°$.

Đáp án và hướng dẫn

TRẮC NGHIỆM

Câu 1: B Câu 2: D Câu 3: C Câu 4: C Câu 5: B Câu 6: A

TỰ LUẬN

Bài 1. $\alpha = 120°$; $\sin\alpha = \sqrt{3}/2$; $\tan\alpha = -\sqrt{3}$.

Bài 2. $A = ½\cdot½ + (\sqrt{3}/2)\cdot(\sqrt{3}/2) = ¼ + ¾ = 1$.